1980 年普通高等学校招生全国统一考试

1980 年全国卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 将多项式 x^5y-9xy^5 分别在下列范围内分解因式：

1. (1)
2. (2)

【解析】

先提取公因式，再利用平方差公式，得

$$x^5y-9xy^5=xy(x^4-9y^4)=xy(x^2-3y^2)(x^2+3y^2).$$

1. (1)
2. (2)

2. 半径为 1，2，3 的三个圆两两外切. 证明：以这三个圆的圆心为顶点的三角形是直角三角形.

【解析】

设三个圆的圆心分别为 O_1，O_2，O_3，相应半径分别为 1，2，3. 由两圆外切时两圆心之间的距离等于两半径之和，得 $O_1O_2=1+2=3$，$O_1O_3=1+3=4$，$O_2O_3=2+3=5$. 因为 $3^2+4^2=5^2$，所以由勾股定理的逆定理，$\triangle O_1O_2O_3$ 是直角三角形，直角在 O_1 处.

3. 用解析几何方法证明：三角形的三条高线交于一点.

【解析】

设三角形为 $\triangle ABC$. 取最长边 BC 所在直线为 x 轴，取过 A 且垂直于 BC 的高所在直线为 y 轴. 由于 BC 是最长边，$\angle B$ 与 $\angle C$ 都是锐角，所以点 A 的高足在边 BC 的内部. 设 $A=(0,a)$，$B=(b,0)$，$C=(c,0)$，并取坐标方向使得 $a>0$，于是 $b<0<c$.

直线 AB 的方程为 $\frac{x}{b}+\frac{y}{a}=1$，斜率为 $-\frac{a}{b}$，所以过 C 的高线斜率为 $\frac{b}{a}$，方程为 $y=\frac{b}{a}(x-c)$. 同理，直线 AC 的斜率为 $-\frac{a}{c}$，所以过 B 的高线方程为 $y=\frac{c}{a}(x-b)$.

设这两条高线的交点为 D. 联立两式，得 $b(x-c)=c(x-b)$，即 $(b-c)x=0$. 因为 $b\neq c$，所以 $x=0$. 这说明 D 在 y 轴上，而 y 轴就是过 A 的高线. 因此三条高线交于同一点.

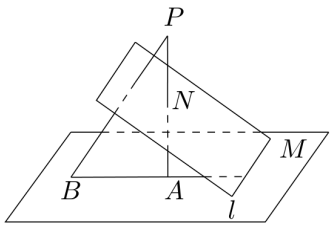
4. 证明对数换底公式：$\log_b N=\frac{\log_a N}{\log_a b}$（$a$，$b$，$N$ 都是正数，$a\neq 1$，$b\neq 1$）.

【解析】

令 $x=\log_b N$. 由对数定义，$b^x=N$. 两边取以 a 为底的对数，得 $\log_a(b^x)=\log_a N$，即 $x\log_a b=\log_a N$. 因为 $b\neq 1$，所以 $\log_a b\neq 0$，从而 $x=\frac{\log_a N}{\log_a b}$. 代回 $x=\log_b N$，即得 $\log_b N=\frac{\log_a N}{\log_a b}$.

5. 直升飞机上一点 P 在地面 M 上的正射影是 A，从 P 看地面上一物体 B（不同于 A）. 直线 PB 垂直于飞机窗玻璃所在的平面 N（如图）.

证明：平面 N 必与平面 M 相交，且交线 l 垂直于 AB.



【解析】

若平面 N 与平面 M 平行或重合，则因 $PA\perp M$，有 $PA\perp N$. 于是过点 P 的两条直线 PA 和 PB 都垂直于平面 N，由过一点有且只有一条直线垂直于一个平面，得 PA 与 PB 重合. 由于直线 PA 垂直于平面 M，它与平面 M 只有一个交点 A，故 $B=A$，这与题设 $A\neq B$ 矛盾. 因此平面 N 必与平面 M 相交.

设交线为 l. 取 l 的方向向量为 $\mathbf{v}$. 因为 $l\subset M$，且 $PA\perp M$，所以 $\mathbf{v}\cdot\overrightarrow{PA}=0$；又因为 $l\subset N$，且 $PB\perp N$，所以 $\mathbf{v}\cdot\overrightarrow{PB}=0$. 由向量关系 $\overrightarrow{PB}=\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{AB}$，可得 $\mathbf{v}\cdot\overrightarrow{AB}=0$. 直线 l 与 AB 均在平面 M 内，且方向互相垂直，故两直线相交并且 $l\perp AB$.

6. 设三角函数 $f(x)=\sin\left(\frac{kx}{5}+\frac{\pi}{3}\right)$，其中 $k\neq 0$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

7. CD 为直角 $\triangle ABC$ 中斜边 AB 上的高，已知 $\triangle ACD$，$\triangle CBD$，$\triangle ABC$ 的面积成等比数列，求 $\angle B$（用反三角函数表示）.

【解析】

设 $CD=h$，$AB=c$，$BD=x$，则 $AD=c-x$. 三个三角形的面积依次为 $\frac{1}{2}h(c-x)$，$\frac{1}{2}hx$，$\frac{1}{2}hc$. 由它们成等比数列，得 $\left(\frac{1}{2}hx\right)^2=\frac{1}{2}h(c-x)\cdot\frac{1}{2}hc$，约去正数 $\frac{1}{4}h^2$，得到 $x^2=c(c-x)$.

整理为 $x^2+cx-c^2=0$，解得 $x=\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}c$. 因为 $0<x<c$，只能取正根，所以 $x=\frac{\sqrt{5}-1}{2}c$.

由直角三角形斜边上的高的性质，$AC^2=AD\cdot AB=c(c-x)$. 与前式比较，得 $AC^2=x^2$，故 $AC=x$. 在直角三角形 ABC 中，$\sin B=\frac{AC}{AB}=\frac{x}{c}=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 因为 B 是锐角，所以 $\angle B=\arcsin\frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

8. 已知 $0<\alpha<\pi$，证明：$2\sin 2\alpha\leq\cot\frac{\alpha}{2}$；并讨论 α 为何值时等号成立.

【解析】

因为 $0<\alpha<\pi$，所以 $\sin\alpha>0$，且 $\cot\frac{\alpha}{2}=\frac{1+\cos\alpha}{\sin\alpha}$. 又 $2\sin 2\alpha=4\sin\alpha\cos\alpha$，将原不等式两边同乘正数 $\sin\alpha$，得 $4\sin^2\alpha\cos\alpha\leqslant 1+\cos\alpha$.

令 $c=\cos\alpha$，利用 $\sin^2\alpha=1-c^2$，得 $4(1-c^2)c\leqslant 1+c$，即 $4c^3-3c+1\geqslant 0$. 因为 $4c^3-3c=\cos 3\alpha$，所以该式等价于 $\cos 3\alpha+1\geqslant 0$，而 $\cos 3\alpha\geq -1$ 恒成立，故原不等式成立.

等式成立当且仅当 $\cos 3\alpha=-1$，即 $3\alpha=\pi+2k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$），从而 $\alpha=\frac{\pi}{3}+\frac{2k\pi}{3}$. 由 $0<\alpha<\pi$，只能取 $\alpha=\frac{\pi}{3}$.

9. 抛物线的方程是 $y^2=2x$，有一个半径为 1 的圆，圆心在 x 轴上运动. 问这个圆运动到什么位置时，圆与抛物线在交点处的切线互相垂直.

注：设 $P(x_0,y_0)$ 是抛物线 $y^2=2px$ 上一点，则抛物线在 P 点处的切线斜率是 $\frac{p}{y_0}$.

【解析】

设圆心为 $C=(k,0)$，则圆的方程为 $(x-k)^2+y^2=1$. 设圆与抛物线的一个交点为 $P=(x_0,y_0)$. 在 P 点，圆的半径 CP 与圆的切线垂直；要使圆的切线与抛物线的切线垂直，充要条件是半径 CP 与抛物线在 P 点的切线平行.

若 $y_0=0$，则由抛物线方程得 $P=(0,0)$. 此时圆心也在 x 轴上，所以半径 CP 平行于 x 轴，圆在 P 处的切线与抛物线在顶点处的切线均为 y 轴，不可能互相垂直，故以下设 $y_0\neq 0$. 抛物线 $y^2=2x$ 在 P 点的切线斜率为 $\frac{1}{y_0}$，可取方向向量 $(y_0,1)$；圆在 P 点的半径方向向量为 (x_0-k,y_0)，故其切线可取方向向量 $(-y_0,x_0-k)$. 两切线垂直当且仅当

$(-y_0,x_0-k)\cdot(y_0,1)=0$，即 $y_0^2=x_0-k$. 又因 P 在抛物线上，$y_0^2=2x_0$，所以 $k=-x_0$.

将 $k=-x_0$ 代入圆的方程，得 $(2x_0)^2+2x_0=1$，即 $4x_0^2+2x_0-1=0$. 由于抛物线上的点满足 $x_0\geq 0$，故 $x_0=\frac{\sqrt{5}-1}{4}$，从而 $k=\frac{1-\sqrt{5}}{4}$.

所以圆心为 $\left(\frac{1-\sqrt{5}}{4},0\right)$，圆的方程为 $\left(x-\frac{1-\sqrt{5}}{4}\right)^2+y^2=1$. 关于 x 轴对称的另一个交点同样满足垂直条件.

附加题

10. 设直线 l 的参数方程是 $\begin{cases}x=t,\\ y=b+mt\end{cases}$（$t$ 是参数），椭圆 E 的参数方程是 $\begin{cases}x=1+a\cos\theta,\\ y=\sin\theta\end{cases}$（$a\neq 0$，$\theta$ 是参数），问 a，b 应满足什么条件，使得对于任意 m 值来说，直线 l 与椭圆 E 总有公共点.

【解析】

消去参数，直线为 $y=mx+b$，椭圆为 $\frac{(x-1)^2}{a^2}+y^2=1$. 将直线方程代入椭圆方程并乘以 a^2，得关于 x 的方程 $(1+a^2m^2)x^2+2(a^2mb-1)x+1+a^2b^2-a^2=0$.

因为二次项系数 $1+a^2m^2>0$，直线与椭圆有公共点的充要条件是判别式非负. 将判别式除以正数 $4a^2$，化简为 $(a^2-1)m^2-2bm+1-b^2\geq 0$. 因此题目的条件等价于这个关于 m 的二次式对任意实数 m 都非负.

若 $a^2-1<0$，二次式在 $|m|$ 足够大时为负，不可能. 若 $a^2-1=0$，要使一次式对任意 m 非负，必须有 $b=0$，这正好满足后面的统一条件. 若 $a^2-1>0$，二次式对任意 m 非负，当且仅当其判别式不大于零，即 $4b^2-4(a^2-1)(1-b^2)\leq 0$. 化简得 $a^2b^2\leq a^2-1$，即 $b^2\leq\frac{a^2-1}{a^2}$.

合并三种情况，所求充要条件为 $|a|\geq 1$，且 $-\frac{\sqrt{a^2-1}}{|a|}\leq b\leq\frac{\sqrt{a^2-1}}{|a|}$.